

서울대 빅데이터 AI 과정 4기

힐마루 골프 리조트 데이터 분석을 통한 수익성 향상과 총괄 AI 운영 시스템 구축

(주) 동훈 | 김남연



Hillmaru
GOLF & RESORT

01 (주) 동훈 회사 소개



1977년 창업

부동산 개발을 시작으로 자산관리·임대, 골프리조트까지 — 약 50년 역사의 종합 부동산·레저 그룹



부동산 개발

12,000여 세대 주거시설 공급

오피스 및 상업시설 개발

도시개발·시행



자산관리 및 임대

36,000여 평 자산 보유 및 관리

임대계약·수익관리

시설 관리



골프 리조트 운영

포천 45홀 (대중제)

창녕 36홀 (회원·대중)

연간 내장객 30만명

직영 50명 · 캐디 400명 · 용역 160명 · 연간
일용직 2만명

→ 구인난 및 기후변화 등의 영향을
최소화하기 위해 AI 도입 필요성을 느낌

계열사



동훈 아이텍 — IT 보안제품 유통 및 유지관리업



동훈 인베스트먼트 — 벤처투자업



동훈 AMC — 부동산 개발 및 자산관리

02

골프 리조트 운영 문제 정의 및 개선책

1. 수익성



예약 슬롯 데이터 분석 미비

성수기·비수기·평일·주말



고객 분석 미비

오픈 이후 고객 데이터 통계 분석 (지역·성별·나이)
진행 / 고객 행동 분석 미진행

캡스톤 프로젝트 진행중



3개년 예약 슬롯 분석 (2023-2025)



3개년 고객 행동 분석 (2023-2025)

최종 목표 → 최근 3개년 데이터를 기반으로 AI 분석을 진행하여
정책 결정에 근거를 마련 (가격·영업 전략)

2. 운영 효율화



실시간 통합 데이터 조회 불가

데이터가 파편화되어
통합 현황 파악 어려움



경영진 상황 파악 지연

대표·경영진이 전체 상황을
즉시 파악하기 어려움



외주 영역 데이터 미충적

외주 관리는 수기 중심
데이터 거의 없음

AI Agent를 이용한 실시간 데이터 통합 보고 시스템

1. 9주차 분석 진행 상황



160,000건 예약슬롯 데이터 분석

기상·거시 경제 지표·검색량 등의 외부요인을
결합하여 분석



고객 행동 분석

RFM·LTV·동반 네트워크 분석



수요예측

시즌·요일·시간대별 예약 패턴 모델링



가격탄력성

셀 정의 (주중·주말 / 시간대 / 시즌) / 표본분할 회귀 /
DML 인과추론

2. 현업 적용 방안



가격 파일럿 테스트

저가동 셀 대상 가격 실험·분석



회원 맞춤형 CRM 운영안

고객 행동에 영향이 가는 외부 요인·예약 안정성과
취소 행동 요인 식별을 통해 회원 맞춤형 CRM 운영



고객 세분화 기반 마케팅 전략 수립

운영 의사결정을 위한 데이터 기반 분석 체계
구축

[예약히스토리 기반 운영 의사결정 지원모델 링크](#)

04 캡스톤 프로젝트 인사이트

인사이트

- **명확한 회원 데이터의 중요성**
 - 비식별 고객 데이터 때문에 고객 세분화 어려움
- **고객 행동 데이터 기반으로 고객 그룹 세분화**
 - 고객 간 주요 연결고리 역할을 하는 허브(Hub) 고객의 발견
 - VIP 고객·이탈 위험 고객·휴면 고객·신규 고객 등 식별

➔ 각 고객 그룹에 맞춘 CRM 전략 수립 예정

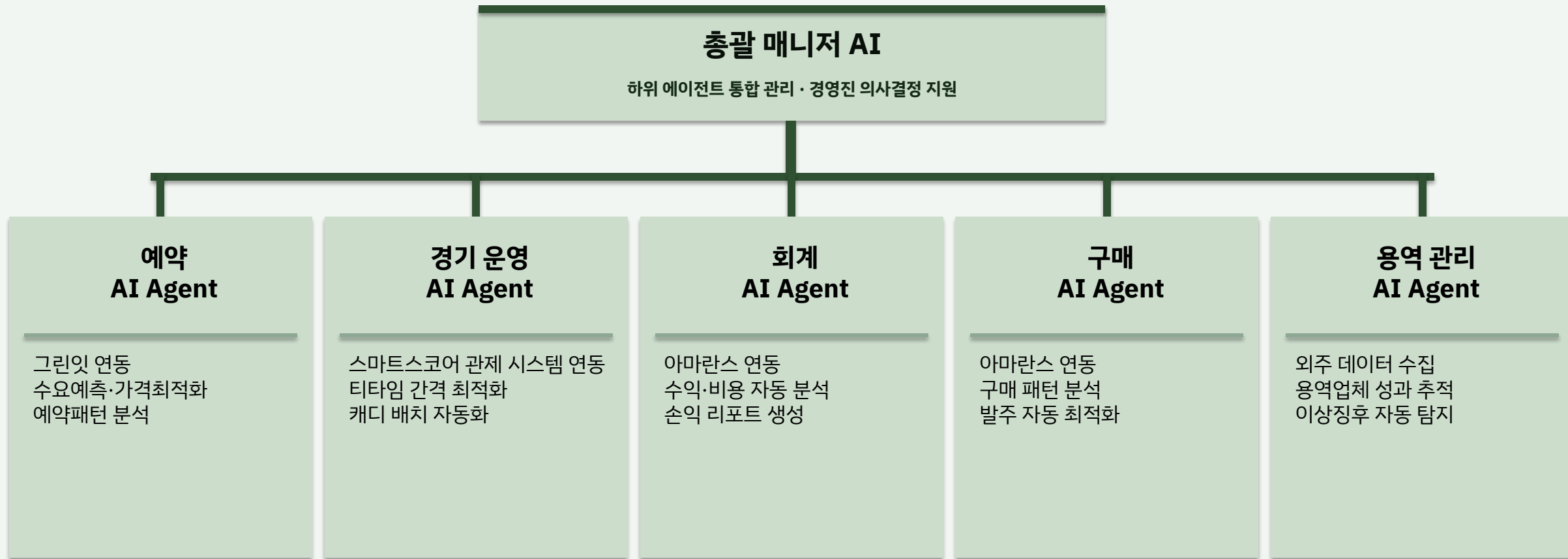
운영·마케팅 전략

- **회원 식별 강화**
 - 명확한 고객 데이터를 축적하여 고객 가격 민감도 파악
- **고객 타겟팅 전략 진행**
 - 각 예약 슬롯의 주요 소비 고객 그룹을 타겟팅하여 혜택(할인 등) 제공
 - 고객의 라이프스타일에 맞춘 마케팅 전략 수립
 - 고객 커뮤니티 활성화

➔ 가격을 관리하는 단계를 넘어, 고객과 수요를 함께 관리하는 데이터 기반 운영 체계로 발전해 나가는 것.

05 운영 효율화를 위한 AI 에이전트 구성도

각 분야별 AI 에이전트가 담당 데이터를 실시간 분석하고, 총괄 매니저 AI가 통합 관리합니다.



06 실시간 상황 대시보드 예시



저희가 만들고자 하는 것은 단순한 프로그램이 아닙니다. 골프장 운영 전체를 통합하는 『운영 OS』 – AI가 보고하고, 경영진이 결정합니다.

07 골프장 운영 AI 시스템 개발 진행 상황

 개발기간: 1년 예상

(주)동훈 힐마루 골프앤리조트 | 골프장 관리 운영 효율화 프로젝트

데이터 연동

- ✓ 그린잇, 스마트스코어, 아마란스 등 연동 필요 업체들과 회의 완료
 - ✓ API 를 통한 실시간 데이터 동기화 가능
- ✓ 동훈 IT개발팀과 논의 단계

코스 관리 시스템

- ✓ 원거리의 창녕 지점의 코스 상황을 확인 할 수 있는 드론 시스템 개발 논의중
- ✓ 코스 관리 장비에 GPS 장착 논의중
- ✓ 현재까지 엑셀로 정리되어 있는 코스 관리 데이터를 AI가 읽을 수 있는 CSV 형태로 정제
- ✓ 추후 데이터 담당자 직접 입력 시 바로 CSV로 변환하는 앱 개발

프로토타입

- 통합 OS 시스템:
[링크](#)
- 실무자용:
[링크](#)

향후 추진 계획

- AI 기반 OS 및 운영 대시보드 구축
- 데이터 기반 운영 의사결정 체계 정착

08 3개년 로드맵

포천 → 창녕 → 전사 확장

[기초 다지기] 2026 1년차 · 데이터 기반 구축	[실전 검증] 2027 2년차 · 창녕 사업장 적용	[전사 완성] 2028 3년차 · 완성 단계
1 데이터 AI 가독 형태로 축적	1 창녕 AI 운영 체계 시험 가동	1 골프장 AI 운영 완성
2 시스템사 API 협의·개발	2 실시간 AI 운영 안정화	2 자산관리·임대 확장
3 용역사 데이터 공유 체계	3 데이터 품질 고도화	3 부동산 개발 AI 도입
4 캡스톤 성과 구체화	4 성과 지표 검증	4 전사 AI 플랫폼 완성

조직	AI PM 1명 · 데이터 분석(현업실무자) 2명 · 외부 파트너 AI 모델 운영·관리 체계 내재화
목표	단계적 전사 AI 워크플로우 도입 및 의사결정 플랫폼 구축

"드론이 보고 AI가 푼다" HDC랩스, GDX플랫폼 공개

<https://www.ket.kr/news/article.html?no=38189>

아시아나CC, AI 드론 활용한 친환경 코스관리[필드소식]

<https://v.daum.net/v/FGebI9g2v9>

메이사, 골프존클라우드와 협력...드론·AI 기반 골프장 코스 관리 고도화

<https://www.etnews.com/20260114000156>

대동로보틱스·HL그룹과 로봇 '디봇픽스', CES 2026 혁신상 2개 부문 수상

<https://v.daum.net/v/482hVBCEoW>

CONCLUSION



작게 시작해 성과를 증명하고,
단계적 전사 AI 워크플로우 도입 및 의사결정 플랫폼 구축

(주) 동훈 | 김남연 · 서울대 빅데이터 AI 과정 4기